Paskaita 6

Furjė eilutės

Tikslai. *Integruojama periodinė funkcija turi Furjė koeficientus, nepriklausomai nuo to, ar jos Furjė eilutė konverguoja kiekviename taške. Įrodysime, kad kiekvienos tolydžiosios periodinės funkcijos dalinių sumų vidurkiai tolygiai konverguoja į tą funkciją. Taip gausime erdvės $L^2(\mathbb{T})$ Furjė bazę ir Parsevalio tapatybę. Konvergavimui kiekviename taške reikia atskiro argumento ir atskirų prielaidų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti tolygųjį Fejerio vidurkių konvergavimą tolydžiosioms periodinėms funkcijoms.
- Išskleisti funkciją iš L^2 Furjė baze ir taikyti Parsevalio tapatybę.
- Susieti periodinės funkcijos glodumą su koeficientų mažėjimu ir tolygiuoju konvergavimu.
- Įrodyti sinusų bazės pilnumą baigtiniame intervale.

6.1 Koeficientai ir ortogonaliosios projekcijos

Apskritime $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ sutapatinami taškai, kurių skirtumas yra sveikasis skaičiaus 2π kartotinis. Funkcijos apskritime $\mathbb{T}$ yra 2π-periodinės funkcijos. Erdvę $C(\mathbb{T})$ sudaro tolydžiosios periodinės funkcijos. Kai $1 \le p \le \infty$, erdvę $L^p(\mathbb{T})$ sutapatiname su $L^p(-\pi, \pi)$, naudodami periodinius atstovus. Integruojame intervale $[-\pi, \pi]$ pagal Lebego matą be normavimo daugiklio. Erdvės $L^2(\mathbb{T})$ skaliarinė sandauga yra

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) \, \mathrm{d}x.$$

Ji yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Pagal Teoremą 5.10 ši erdvė yra pilna. Šioje paskaitoje naudosime funkcijas ir koeficientus

$$e_n(x) = \frac{e^{\mathrm{i}nx}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad c_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\mathrm{i}nx} f(x) \, \mathrm{d}x, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Koeficientas yra apibrėžtas kiekvienai funkcijai $f \in L^1(\mathbb{T})$. Integruodami $e^{\mathrm{i}(n-m)x}$, gauname $\langle e_m, e_n \rangle = 0$, kai $m \ne n$, ir 1, kai $m = n$. Taigi ši šeima yra *ortonormuota*.

Funkcijai $f \in L^2(\mathbb{T})$ apibrėžkime jos simetrinę dalinę sumą

$$S_N f = \sum_{|n| \le N} c_n(f) e_n, \qquad N \in \mathbb{N}_0.$$

Skirtumas $f - S_N f$ yra ortogonalus kiekvienai funkcijai e_n, kai $|n| \le N$. Todėl, išskleidę normos kvadratą, gauname

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \le N} |c_n(f)|^2. \tag{6.1}$$

Iš neneigiamumo gauname *Beselio nelygybę*: $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \le \|f\|_2^2$. Taip pat $S_N f$ yra geriausias artinys šių harmonikų tiesiniame apvalkale. Tai pagrįskime ortogonalumu: bet kuriam šio apvalkalo elementui p gauname $\|f-p\|_2^2 = \|f-S_Nf\|_2^2 + \|S_Nf-p\|_2^2$.

Teiginys 6.1 (Rymano ir Lebego teiginys). *Funkcijos $f \in L^1(\mathbb{T})$ koeficientams galioja $c_n(f) \to 0$, kai $|n| \to \infty$.*

Įrodymas. Pažymėkime $\tau_h f(x) = f(x-h)$, reikšmes suprasdami periodiškai. Kintamojo keitimas duoda $c_n(\tau_h f) = e^{-inh} c_n(f)$. Kai $n \neq 0$, imkime $h = \pi/n$. Tada koeficiento įvertis duoda

$$2|c_n(f)| = |c_n(f - \tau_{\pi/n} f)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left\| f - \tau_{\pi/n} f \right\|_1 \longrightarrow 0.$$

Postūmio tolydumą intervale gauname iš Teoremos 5.5: pratęskime f periodiškai į $(-2\pi, 2\pi)$, o kitur priskirkime nulį. Kai $|h| < \pi$, pratęstos funkcijos ir jos postūmio skirtumas intervale $[-\pi, \pi]$ sutampa su ankstesniu periodiniu skirtumu, o jo normą aprėžia norma visoje tiesėje. ∎

Pavyzdžiui, funkcija $f = e_2 + 3e_{-1}$ turi tik du nenulinius koeficientus: $c_2 = 1$ ir $c_{-1} = 3$. Jos normos kvadratas yra 10. Beselio nelygybė tampa lygybe, kai $N \ge 2$. Toliau įrodysime lygybę kiekvienai funkcijai iš L^2.

6.2 Neneigiami branduoliai ir sumų vidurkiai

Sąsūkai apskritime taikome tą pačią nenormuotą konvenciją kaip ir sąsūkai visoje tiesėje 5-ojoje paskaitoje:

$$(f * g)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) g(t)\, \mathrm{d}t.$$

Kai $f, g \in L^1(\mathbb{T})$, ji egzistuoja beveik visur ir yra integruojama pagal Tonelio teoremą (Teorema 4.1) ir periodinį kintamojo keitimą. Be to, $c_n(f*g) = \sqrt{2\pi}\, c_n(f) c_n(g)$ pagal Fubinio teoremą iš to paties pamatinio fakto. Naudosime sąsūką su tolydžiaisiais branduoliais, kai ji egzistuoja kiekvienam x.

Dirichlė branduolys ir *Fejerio branduolys* yra

$$D_N(t) = \sum_{|n|\le N} e^{int} \quad (N \in \mathbb{N}_0), \qquad F_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} D_m(t), \qquad N \ge 1.$$

Įrašę koeficientus į $S_N f$, gauname $S_N f = (2\pi)^{-1} f * D_N$. *Fejerio vidurkis* yra dalinių sumų vidurkis

$$\sigma_N f = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} S_m f = \frac{1}{2\pi} f * F_N.$$

Suskaičiavę, kiek kartų vidurkyje pasirodo kiekvienas dažnis, gauname

$$F_N(t) = \sum_{|n|<N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e^{int} = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=0}^{N-1} e^{ijt} \right|^2 = \frac{\sin^2(Nt/2)}{N \sin^2(t/2)}. \tag{6.2}$$

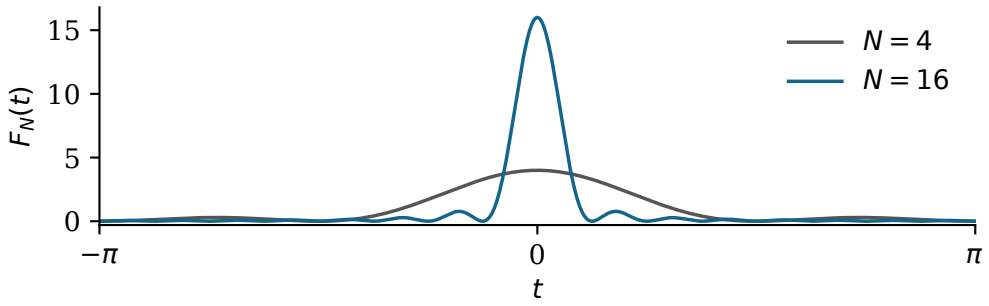
Vidurinei lygybei įrodyti išskleiskime kvadratą. Yra $N - |n|$ indeksų porų, kurių skirtumas yra n. Paskutinė lygybė gaunama iš baigtinės geometrinės progresijos sumos formulės, kai

$t \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Tolydžiai pratęstos funkcijos reikšmė taške $t = 0$ yra N. Todėl $F_N \geq 0$ ir $\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 2\pi$. Kiekvienam $0 < \delta < \pi$ masę už nulio aplinkos ribų aprėžia įvertis

$$\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t)\,\mathrm{d}t \leq \frac{2\pi}{N \sin^2(\delta/2)} \longrightarrow 0. \tag{6.3}$$

Šeima, tenkinanti šias neneigiamumo, masės ir telkimosi sąlygas, yra *gerasis branduolys* apskritime $\mathbb{T}$. Padaliję iš 2π, gauname aproksimacinio vieneto savybes apskritime.

Grafikas rodo telkimąsi, kai integralas nekinta.



Fejerio branduoliai, kai $N = 4$ ir $N = 16$. Abiejų integralas yra 2π. Formulė (6.3) aprėžia masę už bet kurios fiksuotos nulio aplinkos ribų.

Teorema 6.2 (Fejerio teorema). *Funkcijai $f \in C(\mathbb{T})$ vidurkiai $\sigma_N f$ tolygiai konverguoja į f.*

Įrodymas. Pagal tolygųjį tolydumą egzistuoja toks $\delta \in (0, \pi)$, kad $|f(x - t) - f(x)| < \varepsilon$, kai $|t| < \delta$, visiems $x \in \mathbb{T}$. Naudokime branduolio F_N masę ir neneigiamumą. Skirtumo integralą suskaidykime į dalį, atitinkančią šiuos mažus postūmius, ir likusią dalį:

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \varepsilon + \frac{2\,\|f\|_\infty}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

Antrasis dėmuo artėja į nulį nepriklausomai nuo x pagal formulę (6.3). Paėmę supremumą ir perėję prie ribos, kai $\varepsilon \downarrow 0$, įrodome teiginį. ∎

Šis argumentas su branduoliais ir tolygiojo aproksimavimo teorema taip pat pateikti Stein–Shakarchi knygos *Fourier Analysis* 2 sk., §5.2, p. 53–54. Jų koeficientų ir sąsūkos konvencijos skiriasi nuo mūsų.[1]

6.3 Pilnumas ir Parsevalio tapatybė

Trigonometrinis polinomas yra baigtinis tiesinis funkcijų e_n darinys. Kiekvienas Fejerio vidurkis yra toks polinomas, todėl Fejerio teorema įrodo šių polinomų tirštumą erdvėje $C(\mathbb{T})$ tolygiojo konvergavimo prasme.

Jie taip pat yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{T})$. Pagal M6 (Teorema 5.4) bet kurią funkciją iš $L^2(-\pi, \pi)$ galima aproksimuoti tolydžiaja funkcija, kurios atrama yra kompaktinis intervalo $(-\pi, \pi)$ poaibis. Kadangi ši funkcija lygi nuliui prie intervalo galų, jos periodinis tęsinys yra tolydus apskritime $\mathbb{T}$. Tolygusis šio tęsinio aproksimavimas duoda aproksimavimą erdvėje L^2, nes $\|h\|_2 \leq \sqrt{2\pi}\,\|h\|_\infty$.

[1] Jų koeficientas $\widehat{f}(n)$ yra $(2\pi)^{-1/2} c_n(f)$. Jų sąsūkoje apskritime yra daugiklis $1/(2\pi)$. Mes šį daugiklį rašome prieš $f * F_N$. Jų skaliarinės sandaugos yra tiesinės pirmojo argumento atžvilgiu. Apskritime jų normuotoji skaliarinė sandauga yra $(f, g)_{\mathrm{SS}} = (2\pi)^{-1} \langle g, f \rangle$ (3 sk., p. 75).

Ortonormuota šeima, kurios baigtiniai tiesiniai dariniai sudaro tirštą aibę, yra *ortonormuota bazė*. Šis apibrėžimas nusako konvergavimą normos prasme ir nieko neteigia apie konvergavimą kiekviename taške.

Teorema 6.3 (Furjė bazė ir Parsevalio tapatybė)**.** *Šeima $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ yra erdvės $L^2(\mathbb{T})$ ortonormuota bazė. Kiekvienai funkcijai $f \in L^2(\mathbb{T})$ galioja*

$$S_N f \longrightarrow f \quad \text{erdvėje } L^2(\mathbb{T}), \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2 .$$

Įrodymas. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime trigonometrinį polinomą p, kuriam $\|f - p\|_2 < \varepsilon$. Visiems N, kuriems į sumą patenka visi šio polinomo dažniai, geriausio artinio savybė duoda $\|f - S_N f\|_2 \le \|f - p\|_2 < \varepsilon$. Dabar formulėje (6.1) pereikime prie ribos, kai $N \to \infty$, ir gausime Parsevalio tapatybę. ∎

Pavyzdžiui, kiekvienai harmonikai ortogonali funkcija yra nulinis erdvės L^2 elementas: visi jos koeficientai lygūs nuliui, todėl Parsevalio tapatybė duoda nulinę normą. Lygybė čia reiškia lygybę beveik visur. Pakeitę reikšmę viename taške, nepakeičiame nei koeficientų, nei erdvės L^2 elemento.

6.4 Konvergavimas pataškiui ties šuoliais

Konvergavimas normos prasme nenusako reikšmių taškuose. Toliau pateiktas atskiras rezultatas taikomas periodiniam atstovui, kuriam galioja toliau nurodytos vienpusės sąlygos. *Dalimis C^1 klasės* periodinė funkcija turi baigtinį vieno periodo skaidinį, kurio kiekviename daliniame intervale funkcijos siaurinys pratęsiamas iki C^1 klasės funkcijos uždarame daliniame intervale. Gretimų tęsinių reikšmės gali skirtis. Vienpuses ribas žymėkime $f(x+0)$ ir $f(x-0)$, taškuose π ir $-\pi$ jas suprasdami periodiškai.

Teorema 6.4 (Dirichlė teorema · *eskizas*)**.** *Dalimis C^1 klasės periodinei funkcijai f ir kiekvienam $x \in \mathbb{T}$ galioja*

$$\lim_{N\to\infty} S_N f(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Įrodymo eskizas. Geometrinės progresijos sumos formulė visur, išskyrus tašką nulis, duoda $D_N(t) = \sin((N+\frac{1}{2})t)/\sin(t/2)$. Fiksuokime x ir pažymėkime $A = (f(x+0) + f(x-0))/2$. Iš branduolio lyginumo ir masės $\int D_N = 2\pi$ gauname

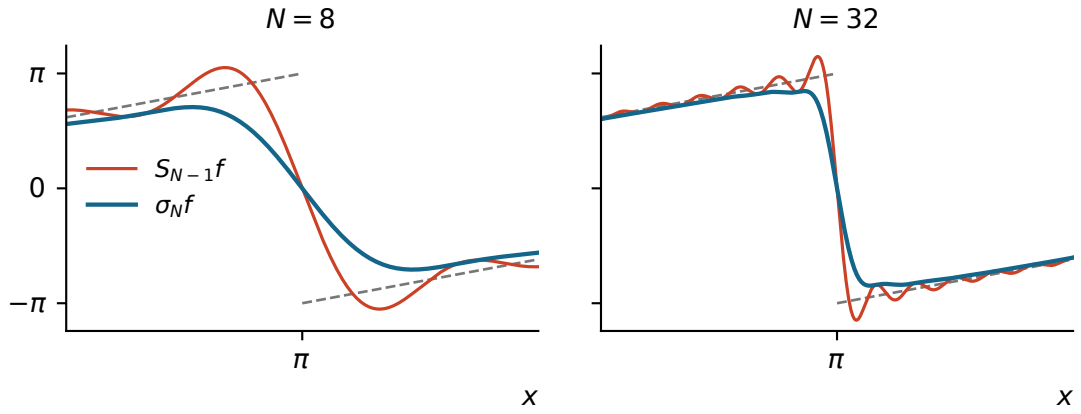
$$S_N f(x) - A = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} q_x(t)\sin((N+\tfrac{1}{2})t)\,\mathrm{d}t, \qquad q_x(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2A}{2\sin(t/2)}.$$

Dėl vienpusės C^1 klasės prielaidos skaitiklis prie nulio yra $O(t)$. Todėl funkcija q_x ten yra aprėžta ir yra integruojama intervale $(0,\pi)$. Pratęskime $q_x(t)e^{\mathrm{i}t/2}$ ir $q_x(t)e^{-\mathrm{i}t/2}$ nuliu į $(-\pi, 0)$. Išreiškę sinusą dviem eksponentinėmis funkcijomis, integralą suvedame į šių funkcijų iš $L^1(\mathbb{T})$ Furjė koeficientus. Jie artėja į nulį pagal Teiginį 6.1. Taip gauname nurodytą ribinę reikšmę. Vienpusių išvestinių įverčiai ir baigtinis skaidinys pagrindžia šiame eskize naudotus aprėžtumo teiginius. ∎

Pavyzdžiui, funkcijos $f(x) = x$ intervale $(-\pi, \pi)$ periodinis tęsinys turi šuolį sutapatintame intervalo gale. Jos eilutė konverguoja į x kiekviename vidiniame taške ir į 0 taške π. Ji negali

tolygiai konverguoti į šią periodinę funkciją: visos dalinės sumos yra tolydžios apskritime $\mathbb{T}$, o funkcija turi šuolį.

Kitame paveiksle palygintos šios funkcijos įprastos dalinės sumos ir jų vidurkiai. Vidurkinimas sumažina šiose baigtinėse sumose matomus svyravimus. Ši funkcija yra trūki, todėl Fejerio tolygiojo konvergavimo teorema jai netaikoma. Šiuose grafikuose perėjimas per šuolį išlieka.



6.1 pav.: Periodinė pjūklinė funkcija prie šuolio taške π. Įprasta suma $S_{N-1}f$ ir vidurkis $\sigma_N f$ naudoja tuos pačius dažnius, kai $N = 8$ ir $N = 32$. Brūkšninės atkarpos rodo funkciją abiejose šuolio pusėse; abu artiniai šuolio taške įgyja ribų vidurkį.

6.5 Periodinis glodumas ir koeficientų mažėjimas

Žymėjimas $C^k(\mathbb{T})$ reiškia 2π-periodinę funkciją, turinčią k tolydžiųjų išvestinių visoje tiesėje $\mathbb{R}$. Jos reikšmės ir išvestinės iki k-osios eilės imtinai intervalo galuose sutampa. Funkcijai $f \in C^1(\mathbb{T})$ integravimas dalimis duoda nulinį kraštinį narį ir lygybę

$$c_n(f') = \mathrm{i}n c_n(f), \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{6.4}$$

Kai $n = 0$, ši lygybė reiškia $\int_{-\pi}^{\pi} f' = 0$ dėl periodiškumo. Pakartoję tapatybę ir pritaikę Rymano ir Lebego teiginį funkcijai $f^{(k)}$, įrodome

$$n^k c_n(f) \longrightarrow 0 \quad \text{kai } |n| \to \infty, \qquad f \in C^k(\mathbb{T}), \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Teiginys 6.5. *Jei $f \in C^1(\mathbb{T})$, jos Furjė eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į f.*

Įrodymas. Pritaikę Beselio nelygybę funkcijai f' ir formulę (6.4), gauname $\sum_{n\neq 0} n^2 |c_n(f)|^2 \le \|f'\|_2^2$. Todėl Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$\sum_{n\neq 0} |c_n(f)| \le \|f'\|_2 \left(\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty.$$

Kadangi $|e_n(x)| = 1/\sqrt{2\pi}$, pagal Vejerštraso M požymį (Teorema 1.3) eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į tolydžiąją funkciją g. Tolygusis konvergavimas duoda konvergavimą erdvėje L^2. Tos pačios dalinės sumos konverguoja į f erdvėje L^2 pagal Teoremą 6.3. Taigi $g = f$ beveik visur. Dvi tolydžiosios funkcijos, lygios beveik visur, yra lygios visur: nenulinis skirtumas taške liktų nenulinis teigiamo mato intervale. ∎

Sąlyga intervalo galuose yra reikalinga. Funkcija x yra glodi uždarame intervale $[-\pi, \pi]$, bet neapibrėžia tolydžiosios funkcijos apskritime $\mathbb{T}$. Jos kraštinis narys integruojant dalimis nedingsta. Tai paaiškina lėtesnį koeficientų mažėjimą ir anksčiau aptartą tolygiojo konvergavimo negaliojimą.

6.6 Sinusų bazė ir eilutės suma

Intervale $(0, L)$, kai $L > 0$, apibrėžkime

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad n \geq 1.$$

Pagal sinusų sandaugos tapatybę $\langle u_m, u_n \rangle = 0$, kai $m \neq n$, ir 1, kai $m = n$. Pilnumą įrodysime nelyginiu tęsiniu.

Teorema 6.6. *Šeima $(u_n)_{n\geq 1}$ yra erdvės $L^2(0, L)$ ortonormuota bazė.*

Įrodymas. Funkcijai $f \in L^2(0, L)$ apibrėžkime $f_{\mathrm{odd}}(x) = f(x)$ intervale $(0, L)$ ir $f_{\mathrm{odd}}(x) = -f(-x)$ intervale $(-L, 0)$, tada pratęskime periodu $2L$. Keitinys $t = \pi x/L$ perkelia Teoremą 6.3 į intervalą $(-L, L)$, kurio ortonormuotos harmonikos yra $v_n(x) = (2L)^{-1/2} e^{\mathrm{i}n\pi x/L}$. Dėl nelyginumo pastovusis ir kosinusų nariai lygūs nuliui. Jei $b_n = \langle u_n, f \rangle$, tiesiogiai integruodami gauname

$$\langle v_n, f_{\mathrm{odd}} \rangle = -\mathrm{i}b_n, \qquad \langle v_{-n}, f_{\mathrm{odd}} \rangle = \mathrm{i}b_n \quad (n \geq 1), \qquad \langle v_0, f_{\mathrm{odd}} \rangle = 0.$$

Suporavę teigiamus ir neigiamus narius, gauname $(-\mathrm{i}b_n)v_n + (\mathrm{i}b_n)v_{-n} = b_n u_n$ intervale $(0, L)$. Pilnosios Furjė dalinės sumos konverguoja į f_{odd} erdvėje $L^2(-L, L)$. Todėl jų siauriniai konverguoja į f erdvėje $L^2(0, L)$. Taip įrodome sinusų tiesinio apvalkalo tirštumą, taigi ir pilnumą. ∎

Galiausiai imkime periodinę pjūklinę funkciją $f(x) = x$ intervale $(-\pi, \pi)$. Dėl nelyginumo $c_0 = 0$. Integruodami dalimis, kai $n \neq 0$, gauname

$$c_n = \sqrt{2\pi}\, \frac{\mathrm{i}(-1)^n}{n}, \qquad \|f\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi^3}{3}.$$

Parsevalio tapatybėje skaičiuojami ir teigiami, ir neigiami dažniai:

$$\frac{2\pi^3}{3} = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Suma gaunama iš konvergavimo normos prasme. Jai nereikia, kad eilutė konverguotų pjūklinės funkcijos šuolio taške.

Furjė ir sinusų bazių teoremos pagrindžia Kvantinės mechanikos II pamatinį faktą S2.

Santrauka.

- Kiekvienos tolydžiosios periodinės funkcijos Fejerio vidurkiai tolygiai konverguoja į tą funkciją. Jų tirštumas įrodo Furjė bazės teoremą ir Parsevalio tapatybę erdvėje $L^2(\mathbb{T})$.
- Periodinis C^1 klasės glodumas duoda absoliutųjį ir tolygųjį įprastos Furjė eilutės konvergavimą.
- Atskiras Dirichlė teiginys duoda šuolio ribų vidurkį, kai funkcija yra dalimis C^1 klasės.
- Nelyginis tęsinys duoda pilną sinusų bazę intervale $(0, L)$, kai $L > 0$.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton, 2003, 2 sk., p. 42–54. N. Jacob and K. P. Evans, *A Course in Analysis IV*, World Scientific, 2018, 5 sk., p. 69–71. Furjė koeficientų ir sąsūkos konvencijų perskaičiavimas pateiktas skyrelyje § 6.2.